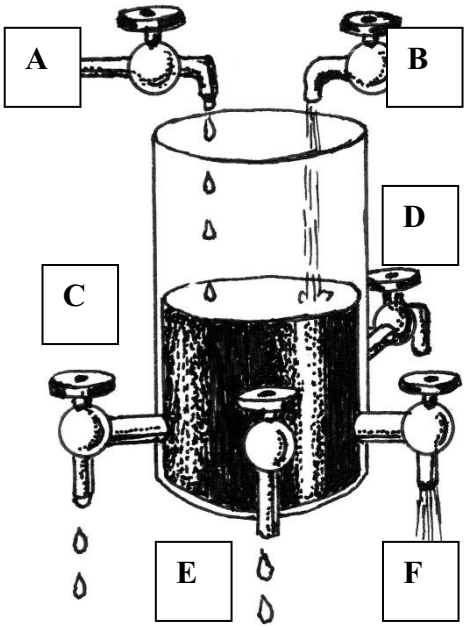


IX. A genetikai változatosság szabályozói 10 pont

Az ábrán látható szerkezet genetikai modellt szemléltet. A tartályban levő víz a populáció genetikai változatosságát (a különböző allélok számát) jelképezi, a csapok a genetikai változatosságot növelő, illetve csökkentő tényezők. Két tényező nevét megadtuk.

A leírás alapján azonosítsa a betűkkel jelölt további négy tényezőt, és írja nevüket a pontozott vonalakra!

1. **A:** Ezen folyamat eredményeként hasonló funkciójú, de eltérő aminosav-sorrendű fehérjék jelennek meg a populációban.
A folyamat neve: …….

B: Bevándorlás.

2. **C:** Ez a folyamat kis méretű populációkban erősödik fel.: ……..

3. **D**: A populációból egyedek távoznak. A folyamat neve:……..

4**. E**: Az azonos funkciójú, de eltérő aminosav-sorrendű fehérjéket hordozó egyedek szaporodásának valószínűsége eltérő. A folyamat neve:……

F: Szelektív párválasztás (az egyes ivarsejtek találkozási esélye nem azonos).

Miután azonosította a folyamatokat, adja meg néhány további jellemzőjüket! *Az ábra megfelelő betűjeleit írja az üres négyzetekbe!*

5.	Erősödő ultraibolya sugárzás hatására e folyamatok sebessége nő (föltételezzük, hogy a létszám eközben közel állandó marad).		
6.	A populáció genetikai változatosságát véletlenszerűen, kiszámíthatatlanul csökkentheti.		
7.	E folyamat eredményeként csökken az adott környezethez kevésbé alkalmas egyedek aránya a populációban.		
8.	E folyamat *csak* a szexuális úton szaporodó populációkban léphet föl.		
9.	Szigetek élővilágát összehasonlítva megállapítható, hogy minél távolabb fekszik egy sziget a kontinenstől, e folyamatok sebessége annál kisebb.		

10. Elvben elképzelhető, hogy egyetlen, az ábrán modellezett folyamat se működjön. Kik fogalmazták meg az ilyen populációkra érvényes genetikai törvényt?

……...

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen